Trabajo Practico N° 1 – Programación 4

En el presente Trabajo Practico deberá desarrollar una aplicación **Full Stack,** gestionando tanto la parte visible para el usuario (Frontend) como la lógica del servidor, bases de datos y APIs (Backend)

DATABASE

Las bases de datos permitidas en el práctico son MySQL o Postgresql, puede usar la que prefiera de estas 2.
Cree una base de datos llamada **utn_db**
Cree una tabla en esta base de datos llamada **usuarios_utn**
Las columnas de la tabla serán:
Id (que deberá ser tipo numérico y auto numérico)
usuario (tipo cadena(20))
clave (tipo cadena(20))
apellido (tipo cadena(50))
nombre (tipo cadena(50))
bloqueado (tipo char(1))

BACK END – Con el lenguaje que desee.

El backend deberá estar conformado por una API REST que permita responder a las peticiones emitidas desde el backend, procesar las mismas y retornar la respuesta correspondiente. Deberá codificar el Acceso a Datos correspondiente para poder interactuar con la base de datos.

FRONT END – Solo HTML + Java Script Nativo + CSS

Implemente una aplicación web haciendo uso únicamente de HTML y Java Script (no se puede utilizar librerías o framework de ningún tipo) que respete los siguientes lineamientos.

Codifique un formulario en HTML "login.html" que permita el ingreso de un usuario y password

Al ejecuta el botón **Ingresar** se deberá llamar a una función Java Script que emita una petición al backend, por ejemplo si mi backend fuese en php la URL sería algo como:

http://localhost:8080/tp1/login.php

pasando como parámetros el usuario y clave ingresados en el formulario, la petición realizada deberá retornar como resultado el siguiente JSON

```
{"respuesta":"","mje":""}
```

Donde en respuesta retornara OK o ERROR dependiendo si se pudo realizar o no el login a la app.
Ejemplo:

http://localhost:8080/tp1/login.php?user=mjmartinez&pass=123456

si el usuario y clave son correctas retorna

```
{"respuesta":"OK","mje":"Ingreso Valido. Usuario mjmartinez"}
```

En cambio si es incorrecta retorna

```
{"respuesta":"ERROR","mje":"Ingreso Invalido, usuario y\/o clave incorrecta"}
```

En caso de retornar ERROR muestre el mje por pantalla al usuario
En caso de retornar OK redireccione la aplicación a una nueva página HTML “lista.html”

En la página lista.html deberá mostrar una grilla que liste la totalidad de los datos obtenidos como resultante de una petición al backend que retorne la totalidad de usuarios existentes en la tabla “usuarios” en formato JSON
Ejemplo:
Envió una petición a
http://localhost:8080/tp/lista.php?action=BUSCAR

Retornara


```
[{
        "id": "121",
        "usuario": "rcsiri",
        "bloqueado": "N",
        "apellido": "SIRI",
        "nombre": "Rocio Cecilia"
}, {
        "id": "422",
        "usuario": "mfsilvestre",
        "bloqueado": "N",
        "apellido": "SILVESTRE",
        "nombre": "MARIA FLORENCIA"
}, {
        "id": "223",
```

"usuario": "apessina",
"bloqueado": "N",
"apellido": "PESSINA",
"nombre": "ALCIDES NORMAN"
}, {
"id": "349",
"usuario": "mesposito",
"bloqueado": "N",
"apellido": "ESPOSITO",
"nombre": "MARCELA LILIANA"
}]

Id	**Usuario**	**Bloqueado**	**Apellido**	**Nombre**

Proceso el JSON y lo cargo por pantalla en una grilla

Funcionalidad de Búsqueda

Agregue en la parte superior de la grilla una caja de texto y un botón que permita ingresar texto para la búsqueda de un usuario. Aplique búsqueda mediante **LIKE**
Ejemplo:
Emito una petición a
http://localhost:8080/tp/lista.php?action=BUSCAR&usuario=si

Cargue el resultado de la búsqueda en la grilla, en caso de no obtener resultado indique al usuario de dicha situación.

Agregue a la derecha de la grilla 2 nuevas columnas que serán usadas para marcar al usuario como BLOQUEADO O DESBLOQUEADO

Id	Usuario	Bloqueado	Apellido	Nombre	Bloquear	Desbloquear
xx	Xx	xx	xx	xx		

La llamada para bloquear sera algo como:

http://localhost:8080/tp/lista.php?action=BLOQUEAR&idUser=XXXX&estado=Y

Y la llamada para desbloquear

http://localhost:8080/tp/lista.php?action=BLOQUEAR&idUser=XXXX&estado=N

Siendo XXXX el id del usuario cargado en la grilla y en estado Y (Bloquear), N (Desbloquear)
La respuesta del backend si el bloqueo se ejecuta correctamente retornara

```
{"respuesta":"OK","mje":"Bloqueo Exitoso"}
```

En cambio si el bloqueo es incorrecto retornara

```
{"respuesta":"ERROR","mje":"XXXXXXXXX"}
```

Siendo XXXXXXXX la excepción capturada y que provoco que el bloqueo fracasara

Finalmente agregue el **CSS** necesario para que las filas de la grilla que contengan usuarios bloqueados el fondo sea de color #fd9f8b, y las filas no bloqueadas de color #cef8c6

Id	Usuario	Bloqueado	Apellido	Nombre	Bloquear	Desbloquear
xx	Xx	Y	xx	xx		
xx	Xx	N	xx	xx		
xx	Xx	N	xx	xx		
xx	Xx	N	xx	xx		
xx	Xx	Y	xx	xx		
xx	Xx	N	xx	xx		